

상수도 설계기준 종합 변천 분석

구 상수도 시설기준(2004) vs. 상수도 설계기준 해설편(2025)
관로(도·송수관) 구조안전성 검토 전 분야 비교

작성일: 2026년 04월 27일 | 근거: 구 시설기준(2004) 원문 + 2025년 해설편 직접 분석

1. 분석 개요

본 보고서는 환경부 「상수도 시설기준」(2004)과 한국상하수도협회 「상수도 설계기준 해설편」(2025, KDS 57 시리즈)을 직접 원문 분석하여, 매설 관로(도·송수관) 구조안전성 검토와 관련된 전 분야의 변경사항을 비교 정리한 것이다. 단순한 공식 변경만이 아닌, 설계 철학·하중 체계·관종 선택·시공 기준 등 실무 전반의 변화를 포함한다.

항목	구 기준	현행 기준
문서명	상수도 시설기준	상수도 설계기준 해설편 (KDS 57)
발행	환경부, 2004	한국상하수도협회, 2025 (개정2판)
근거 코드	없음 (단일 문서)	KDS 57 10/50/60/65/17 등 분리 코드
국제 기준	일본 기준 중심	AWWA M11(강관), DIPRA(주철관) 기반

2. 설계 체계 및 코드 구조 변화

2-1. 기준 체계 일원화 → 분리 코드 체계

구 기준은 강관·주철관·PVC관 등 전 관종의 구조검토를 단일 문서(5.9~5.10절)에 통합하였다. 현행은 KDS 57 시리즈로 분리되어 시설 종류별(도수·송수·배수·급수), 관종별로 별도 기준이 적용된다.

구분	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
체계	단일 문서 통합	KDS 코드 분리 (10개 이상)
도수관	5.9~5.10절(강관·주철관)	KDS 57 50 00
송수관	동일 절 준용	KDS 57 60 00 (도수관 준용)

배수관	별도 장(章)	KDS 57 65 00
내진설계	5.11절 (간략)	KDS 57 17 00 (별도 기준)
국제 표준 인용	일본 JWWA 중심	AWWA M11, DIPRA, ISO

3. 설계 하중 체계 변화

3-1. 토압 산정 방식

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
기본 공식	Marston 공식 ($C_d \times \gamma \times B$ 또는 $C_c \times \gamma \times D_c$)	Prism Load ($\gamma \times H \times D_o$)
토압계수	C_d 또는 C_c (매설조건별 계산 필요)	없음 (단순화)
굴착폭 B	필요 (계산에 직접 반영)	미사용 (관경만 사용)
적용 구분	토피 2m 이하/초과 구분 적용	구분 없이 단일 공식
비고	Marston: 굴착폭에 따라 보수적/낙관적 양면성	Prism: 항상 보수적 (일관성 확보)

※ Prism Load는 관 위 흙기둥 전체가 관에 작용한다고 가정하는 보수적 방법이며, Marston 공식 대비 일반적으로 토압이 크게 산정된다.

3-2. 차량하중 산정

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
기준 차량	DB 하중 (후축 96 kN 등)	DB-24 (후축 196 kN)
하중 분산	지정 각도 분산 (단순화)	Boussinesq 이론 분산
충격계수	별도 계수 적용	토피에 따른 자동 감소
차선 수	단일 차선 기준	복수 차선 중 최대 적용
H≥3m	감소율 명시 제한	실질적 무시 수준

4. 강관(도복장강관) 구조안전성 검토 변화

4-1. 내압 검토

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
공식	Barlow 공식: $\sigma = P \cdot D / (2t)$	동일 (Barlow 공식 유지)
허용응력 기준	고정값: SS41 $\rightarrow$ 1,400 kgf/cm ² 137 MPa	강종 항복강도 비율 0.5 $\times$ f _y (SPS400: 117.5 MPa)
수격압 허용	허용응력 $\times$ 1.33배 완화	0.75 $\times$ f _y (157.5 MPa)
강종 선택	SS41, SPW400 등 (단일 고정 허용응력)	SPS400, SPS490 등 강종별 f _y 적용
결과 경향	구 기준 허용응력이 더 높음 $\rightarrow$ 유리	허용응력 하향 $\rightarrow$ 불리

4-2. 링 휨응력 검토 (외압)

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
공식	E' 포함 복합식 $\sigma_b = (2/fZ) \times W \times [KbR^2EI + (...)E'R] / [EI + 0.061E'R^3]$	단순식 $\sigma_b = Kb \times W \times Do / t^2$
지반반력 E'	응력 감소항으로 직접 반영 $\rightarrow E' \uparrow$ 이면 $\sigma_b \downarrow$	미반영 (처짐 검토에서만 별도 사용)
형상계수 f	1.5 적용	미적용
허용응력	137 MPa (SS41 기준)	117.5 MPa (0.5 $\times$ f _y)
동일조건 결과	72.95 MPa $\rightarrow$ O.K.	124.16 MPa $\rightarrow$ N.G.
결과 경향	지반 지지 반영으로 응력 낮음 허용응력도 높아 이중으로 유리	지반 무시 + 허용응력 하향으로 이중으로 불리 (약 70% 응력 증가)

■ ■ ■■■■ ■■■■ 2004 $\rightarrow$ 2025 ■■■■ ■■■■ ■■ ■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 70%
 ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■, O.K. $\rightarrow$ N.G. ■■■■ ■■■■ ■■■■.

4-3. 처짐 검토 (Modified Iowa)

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
공식	수정 Iowa 공식 $\Delta y/D = DL \cdot Kx \cdot W / (EI/r^3 + 0.061E')$	동일 공식 유지
E' 산정	지반 반력계수 직접 입력	AWWA M11 Table 기반 (토질등급 $\times$ 다짐도)

허용처짐	라이닝 무관 5%	라이닝 있음: 3% 라이닝 없음: 5%
처짐 지연계수 DL	1.0~1.5 선택	1.5 (고정)
결과 경향	허용처짐 단일 적용	라이닝 여부로 엄격화 가능

4-4. 외압 좌굴 검토

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
공식	$P_{cr} = (1/FS)\sqrt{(32 \cdot R_w \cdot B' \cdot E' \cdot EI / Do^3)}$	동일 (AWWA M11 Eq.5-5)
지하수위 계수 R_w	명시적 적용 없음	$R_w = 0.5 \sim 1.0$ (지하수위에 따라 변동)
안전율 FS	2.0	2.5 (상향)
결과 경향	FS 낮아 상대적으로 유리	FS 상향으로 불리 (20% 강화)

4-5. 최소 관두께 (취급 두께)

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
공식	$t_{min} = Do/288 + \text{부식여유}$	$t = Do/288$ (동일)
부식여유	1.5~3.0 mm (환경 따라)	1.5 mm (PE피복 기준)
결과	실질 동일 수준	실질 동일

5. 덕타일 주철관 구조안전성 검토 변화

5-1. 내압 검토

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
공식	$\sigma = P \cdot Di / (2t)$ (내경 기준 Barlow)	동일
허용응력	$f_u/4$ 105 MPa (GC400급)	$f_u/3 = 140$ MPa
결과 경향	허용응력 낮아 불리	허용응력 상향 → 유리

5-2. 링 휨응력 검토

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
공식	$\sigma_b = K_b \times W \times D_o / t^2$	동일 (DIPRA 방식)
E' 반영	미반영 (구 기준에서도 없음)	미반영 (동일)
허용응력	1,000 kgf/cm ² 98 MPa	0.5×fu = 210 MPa
결과 경향	허용응력 낮아 불리	허용응력 2.1배 상향 → 크게 유리

✓ 2004년 기준 1,000 kgf/cm² (98 MPa)보다 현행 KDS 57(2025)의 0.5×fu = 210 MPa로 2.1배 상향된 것으로, N.G. (Not Good)로 판단되며, O.K. (Okay)로 판단됨.

5-3. 처짐 검토

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
공식	Modified Iowa (DIPRA)	동일
허용처짐	3%	3% (동일)
E' 산정	직접 입력	AWWA/DIPRA Table

6. 매설 기준 및 시공 관련 변화

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
최소 매설깊이	관경 900 이하: 120cm 이상 관경 1000 이상: 150cm 이상	동일 기준 유지
기초 지지각	60~90° (일반) 모래채움 기본	60~150° (조건별) 모래채움 의무화 강화
되메우기	다짐 기준 명시 미흡	다짐도 기준 강화 (80/85/90% 구분)
액상화 대책	간략 언급	KDS 57 17 00 별도 기준 (상세 판정·대책 수록)
신축이음관	20~30m마다 설치	동일 원칙 유지 (강관: 용접 일체화 원칙)
관로 복선화	중요 노선 권장	하천횡단 등 의무적 규정 강화

부식방지	전식·피복 기준 포함	동일 + PE피복 기준 세분화
------	-------------	------------------

7. 내진 설계 기준 변화

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57 17 00(2025)
위상	본문 일부 절(節)	별도 독립 기준 (KDS 57 17 00)
내진 목표	붕괴방지 단일	기능수행 + 붕괴방지 이원화
지반분류	5종 (S1~S5)	5종 유지 + 기반암 깊이 기준 추가
응답스펙트럼	고정 계수 방식	위험도계수(I) × 지역계수(Z)
분절관 검토	관체응력 중심	관체응력 + 이음부 신축량 병행
연속관 검토	축방향 변형률	변형률 + L1(Ly) 파장 비교
차량하중	내진 조합 미명시	상시하중 포함 조합 명시

8. 관종 선택 및 재료 기준 변화

항목	구 기준(2004)	현행 KDS 57(2025)
강종 체계	SS41, SPW400 등 구 KS 강종	SPS400, SPS490 (KS D 3565) SGP, STPG 포함
강관 탄성계수	2,100,000 kgf/cm ² (= 206,000 MPa)	206,000 MPa (동일값, SI 단위)
주철관 탄성계수	166,000 kgf/cm ² (163,000 MPa)	170,000 MPa (개정 반영)
K등급	K7, K9, K10, K12	동일 (KS D 4311 기반)
PN등급	없음 (압력 등급 개념 미흡)	PN6, PN10, PN16 등 도입
PE관	제한적 적용	급수관 중심으로 확대 인정
위생 인증	품질 기준 중심	KC(수도용 자재 위생안전기준) 의무화

9. 종합 변화 요약

검토 항목	변화 내용	강관 영향	주철관 영향
토압 산정	Marston → Prism Load	↑ 불리 (토압 증가)	↑ 불리
차량하중	DB → DB-24 (하중 증가)	↑ 불리	↑ 불리
내압 허용응력	고정값 → $0.5 \times f_y$	↓ 불리 (137→118 MPa)	↑ 유리 (105→140 MPa)
링휨 공식	E' 포함 → 미포함	↑ ↑ 크게 불리	공식 동일
링휨 허용응력	변경	↓ 불리 (137→118 MPa)	↑ ↑ 크게 유리 (98→210 MPa)
처짐 허용값	라이닝 구분 추가	라이닝시 3% 엄격화	3% 동일
좌굴 안전율	FS 2.0 → 2.5	↑ 불리 (20% 강화)	해당없음
내진 기준	단편 → 별도 기준 (KDS 57 17 00)	강화	강화
기초지지각	60~90° → 60~150°	시공 기준 강화	시공 기준 강화
단위계	kgf/cm ² → kN, MPa (SI)	환산 필요	환산 필요

10. 결론

(1) 강관은 전반적으로 현행 기준이 엄격하다

① 토압 증가(Marston→Prism), ② 링 휨응력 공식에서 E' 제거, ③ 허용응력 하향(137→118 MPa), ④ 좌굴 안전율 상향(FS 2.0→2.5). 특히 링 휨응력 검토가 가장 큰 변화로, 동일 조건에서 응력이 최대 70% 이상 증가하여 구 기준 O.K. 설계가 현행에서 N.G.가 될 수 있다.

(2) 덕타일 주철관은 현행 기준이 유리하다

링 휨응력 공식은 동일하나 허용응력이 98→210 MPa로 2.1배 상향. 내압 허용응력도 105→140 MPa로 상향. 구 기준 N.G. 사례가 현행에서 통과되는 역전 가능.

(3) 하중 체계가 보수적으로 강화되었다

Prism Load는 Marston 공식보다 일반적으로 토압이 크게 산정되며, DB-24 차량하중도 구 DB 하중보다 크다. 하중 측면에서 관중 무관하게 불리해졌다.

(4) 내진 기준이 대폭 강화되었다

구 기준의 간략한 내진 조항이 KDS 57 17 00 별도 기준으로 독립하여 상세화되었다. 기능수행·붕괴방지 이원화, 이음부 신축량 검토, 연속관 변형률 L1 파장 비교 등이 추가되었다.

(5) 단위계 전환에 주의 필요

구 기준의 kgf/cm^2 단위계가 현행에서 kN , MPa(SI) 체계로 전환되었다. 기존 엑셀 프로그램이나 자료와 비교 시 단위 환산($1 \text{ kgf/cm}^2 = 0.09807 \text{ MPa}$)이 필수이다.

— 끝 —

※ 본 보고서는 구 상수도 시설기준(2004) 원문 5.9~5.10절 및 상수도 설계기준 해설편(2025) KDS 57 시리즈를 직접 분석한 결과임.